

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Fundamentos de Bases de Datos

Práctica 6

Documentación de Restricciones de Integridad

En esta sección se describen las principales restricciones de integridad aplicadas a las tablas del modelo relacional. Se detallan los tipos de restricciones (**NOT NULL**, **UNIQUE**, **CHECK**, claves primarias y foráneas), así como las acciones **ON DELETE** y **ON UPDATE** que garantizan la consistencia de los datos.

Tabla: AEROPUERTO

- **PRIMARY KEY:** `id_aeropuerto`. Identificador único del aeropuerto.
- **NOT NULL:** columnas `nombre`, `tipo`, `pais`, `ciudad`.
- **CHECK:** `tipo` **IN** ('INTERNACIONAL', 'NACIONAL'). Restringe los tipos válidos de aeropuerto.
- **UNIQUE:** `codigo_iata`. Cada aeropuerto tiene un código IATA único.
- **CHECK:** `LENGTH(codigo_iata) = 3`. Asegura que el código cumpla con el estándar internacional de tres letras.

Tabla: TERMINAL

- **PRIMARY KEY:** Compuesta por (`id_aeropuerto`, `numero_terminal`), evitando duplicidad dentro de un mismo aeropuerto.
- **CHECK:** `capacidadd_aviones >= 0` y `capacidadd_publico >= 0`.
- **FOREIGN KEY:** `id_aeropuerto` referencia a `aeropuerto(id_aeropuerto)` con:
 - **ON DELETE CASCADE:** elimina terminales al borrar un aeropuerto.
 - **ON UPDATE CASCADE:** actualiza el ID si cambia en la tabla padre.

Tabla: AEROLÍNEA

- **PRIMARY KEY:** `id_aerolinea`.
- **NOT NULL:** `nombre`, `pais_origen`, `codigo_internacional`.
- **UNIQUE:** `codigo_internacional`. Evita códigos repetidos entre aerolíneas.
- **CHECK:** `fecha_fundacion <= CURRENT_DATE`. Impide registrar fechas futuras.

Tabla: AVIÓN

- **PRIMARY KEY:** id_avion.
- **NOT NULL:** modelo.
- **CHECK:** capacidad_pasajeros >= 0.
- **FOREIGN KEYS:**
 - id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto) con ON DELETE SET NULL y ON UPDATE CASCADE.
 - id_aerolinea → aerolinea(id_aerolinea) con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.

Tablas de EMPLEADOS

Las tablas piloto, controlador, sobrecargo, técnico, atencionalpasajero e ingeniero comparten las siguientes restricciones comunes:

- **PRIMARY KEY:** id_empleado.
- **NOT NULL:** nombre, apellido_paterno, fecha_de_nacimiento, nacionalidad.
- **CHECK:** fecha_de_nacimiento <= CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years'. Garantiza que el empleado sea mayor de edad.
- **FOREIGN KEYS:**
 - id_aeropuerto → aeropuerto(id_aeropuerto) con ON DELETE SET NULL y ON UPDATE CASCADE.
 - id_aerolinea → aerolinea(id_aerolinea) con ON DELETE CASCADE y ON UPDATE CASCADE.

Restricciones específicas:

- **Piloto:** horas_de_vuelo >= 0.
- **Controlador:** numero_torre_asignada >= 0 y turno IN ('Matutino', 'Vespertino', 'Nocturno').
- **Sobrecargo:** años_experiencia >= 0.
- **Técnico:** especialidad no nula.
- **Ingeniero:** rama no nula y grado_estudio opcional.

Tabla: VUELO

- **PRIMARY KEY:** id_vuelo.
- **NOT NULL:** id_avion, piloto, origen, destino.
- **CHECK:**
 - estado IN ('PROGRAMADO', 'EN_VUELO', 'CANCELADO', 'FINALIZADO').
 - eta > etd: la hora estimada de llegada debe ser posterior a la de salida.
 - tipo_vuelo IN ('CARGA', 'COMERCIAL').

- **FOREIGN KEYS:**

- `id_avion` → `avion(id_avion)` con `ON DELETE CASCADE`.
- `piloto` → `piloto(id_empleado)` con `ON DELETE CASCADE`.
- `origen, destino` → `aeropuerto(id_aeropuerto)` con `ON DELETE CASCADE`.

Nota: Se utiliza `CASCADE` debido a que los campos son `NOT NULL`. En versiones futuras podría adoptarse un valor comodín para conservar el historial de vuelos finalizados.

Tabla: TARIFA_VUELO

- **PRIMARY KEY:** `id_tarifa`.
- **NOT NULL:** `id_vuelo`, `precio`, `clase`.
- **CHECK:** `precio >= 0`.
- **CHECK:** `clase IN ('ECONOMICA', 'EJECUTIVA', 'PREMIUM')`.
- **FOREIGN KEY:** `id_vuelo` → `vuelo(id_vuelo)` con `ON DELETE CASCADE` y `ON UPDATE CASCADE`.

Tabla: BOLETO

- **PRIMARY KEY:** `id_boleto` (autoincremental).
- **NOT NULL:** `id_vuelo`, `id_tarifa`, `fecha_compra`, `numero_asiento`.
- **CHECK:** `numero_asiento > 0`.
- **FOREIGN KEYS:**
 - `id_vuelo` → `vuelo(id_vuelo)` con `ON DELETE CASCADE`.
 - `id_tarifa` → `tarifa_vuelo(id_tarifa)` con `ON DELETE CASCADE`.